D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29.../05.../2012
Signature:

CHAPITRE 3.
PYLÔNES.

Acronymes 3
Liste des tables 3
Liste des figures 3
Liste des normes 3

1. Pylônes D'appui Et D'ancrage 4

2. Caractéristiques Des Pylônes 6

2.1. Pylônes spéciaux 8
2.2. Pylônes en tunnel 8
2.3. Moment Disponible Dans La Base Du Pylône 8
2.3.1. Pylônes type X et Z 9
2.3.2. Pylônes type HEB 11

3. Tableau Récapitulatif Des Eléments De Calcul 1

3.1. Câbles Et Fils (Valeurs Caractéristiques) 1
3.2. Armements (Valeurs Caractéristiques) 1
3.3. Chaises (Valeurs Caractéristiques) 2
3.4. Ancrages (Valeurs Caractéristiques) 3
3.5. Poutres De Portiques Rigides (Valeurs Caractéristiques) 4

4. Portiques Rigides 5

4.1. Définition– Hypothèses 5
4.1.1. Définition 5
4.1.2. Hypothèses des calculs 5
4.1.3. Schéma de portique 6

FICHE POUR LE SUIVI

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Pylônes d'appui et d'ancrage.	30/5/2011	11/2/2012	E	
2	Pylônes de support et d'ancrage.	30/5/2011	11/2/2012	E	
3	Tableau récapitulatif d'éléments de calcul.	30/5/2011	11/2/2012	E	
4	Portiques rigides.	30/5/2011	11/2/2012	E	

Table 3.1 : Fiche de suivi

ACRONYMES

I I ⊥ : Moment d'inertie en sens perpendiculaire à la voie, calculé dans la base du pylône
I // : Moment d'inertie en sens parallèle à la voie calculé dans la base du pylône.
W ⊥ : Module de flexion en sens perpendiculaire à la voie, calculé dans la base du pylône
W // : Module de flexion en sens parallèle à la voie calculé dans la base du pylône

LISTE DES TABLES

Table 3.1 : Fiche de suivi 1
Table 3.2 : Caractéristiques de l'acier 5
Table 3.3 : Classification des pylônes 5
Table 3.4 : Pylônes type X et Z 7
Table 3.5 : Pylônes type PG1-PG2 8
Table 3.6 : Tableau récapitulatif des câbles et fils 9
Table 3.7 : Tableau récapitulatif des armements 10
Table 3.8 : Tableau récapitulatif des chaises 10
Table 3.9 : Tableau récapitulatif des ancrages 11
Table 3.10 : Tableau récapitulatif des poutres de portiques rigides 11

LISTE DES FIGURES

Figure 3.1 : Schéma de portique 12

LISTE DES NORMES

Norme NF 35-501	Caractéristiques mécaniques en aciers
Norme EN 10025-2 (2004).	Caractéristiques mécaniques en aciers
ISO 1461	Qualité Galvanisation

1. PYLONES D'APPUI ET D'ANCRAGE

Les pylônes de voie générale en acier galvanisé; constitués de deux montants en UPN assemblés par des montants de forme plane (consoles). Certains types de pylônes, qui par leur emplacement peuvent générer des efforts de torsion, sont équipés de platebandes situées à l'intérieur des montants qui seront montées alternativement dans un sens et un autre et unissant entre eux les deux profils UPN.

Tous les pylônes à utiliser disposeront d'une plaque de base soudée à la structure du pylône, avec capacité suffisante pour supporter les charges du pylône et avec des trous de montage pour leur fixation au massif.

Si possible, les pylônes à utiliser dans les voies de gare seront comme ceux de la voie générale. Sur ponts et viaducs nous utiliserons les mêmes types de pylône que dans la voie générale, en changeant uniquement le type de fondation utilisé.

Les pylônes auront différentes hauteurs dépendant de l'application de ceux-ci, en distinguant trois types d'hauteurs de base, qui seront 7,80m, 8,00m, 8,50m et 10,25m

Les pylônes de hauteur 8,00m pour la voie générale de trajet et gares pourront avoir en tête le feeder d'accompagnement.

Les pylônes de hauteur 8,5 m seront utilisés pour les cas où ils devront supporter le feeder d'alimentation, ainsi que ceux où ils devront incorporer des équipements de compensation de la tension mécanique.

Les pylônes de hauteur 10,25 seront utilisés dans les cas spéciaux et devront supporter des linteaux de portique rigide autosupporté.

Pour le montage de portiques et en cas spéciaux de pylônes à placer en zones de gabarit réduit, nous pouvons avoir recours à des pylônes formés de profil type HEB.

Les pylônes métalliques doivent respecter les conditions suivantes:

- Ils devront être calculés pour supporter tous les efforts auxquels ils sont soumis (caténaire, câble de terre, feeders d'accompagnement ou d'alimentation, etc.)
- La base des pylônes sera pourvue d'angles qui faciliteront la fondation, en prêtant une attention spéciale à la distance entre perceuses, ainsi qu'à la distance de ces bords de manière à ce qu'ils respectent la norme en vigueur, et avec un coefficient de sécurité minimum de 1.80 sur la limite élastique.

- La configuration sera réalisée de manière à ce que la soudure soit réalisée sans qu'il y ait des cavités dans la base du pylône, en permettant d'une part la pénétration du galvanisé.
- Les pylônes sortiront de l'usine avec les perçages correspondants à la fixation de ceux-ci, à la connexion de la pique de mise en terre, à la fixation des consoles et ferrures, et une perceuse complémentaire dans chaque montant pour fixer le pin ou la référence topographique.
- Chaque pylône sera équipé d'une protection de défense et aura deux inscriptions:
  - Numération comprenant d'un côté le kilomètre dans lequel se trouve le pylône et de l'autre l'ordre du pylône dans le kilomètre dans le sens du kilométrage.
  - Avis de « DANGER de DÉCÈS » en arabe et en français. Ces inscriptions seraient effectuées sur diagonale qui relie les deux UPN à une hauteur de 2 m de la base ensuite la numérotation indiquée dans les carnets de piquetage en question.
- Les postes seront calculés pour que sa déformation étant sous des charges variables n'altère pas la géométrie de la caténaire hors des limites admissibles.
- La distance d'implantation normale entre la face interne du poste et la voie externe de la voie sera de 1.70 m.
- L'ancrage de la fondation sera effectué au moyen d'écrous filetés dans les chevilles à œillet fileté, boulons GEWI ou tiges filetées qu'ils ressortent de la fondation.
- Pour le transport on utilisera des équipements spéciaux qui évitent leur frottement entre eux et avec d'autres éléments qui peuvent endommager la surface de ces derniers.

2. CARACTERISTIQUES DES PYLONES

Les pylônes auront les caractéristiques suivantes:

L'acier à employer dans les pylônes sera du dénommé E 28. 2, conformément à la norme française NF 35-501, qui a été traversé à l'ordonnance de l'Union Européenne avec la dénomination EN 10025-2 : 2004, en équivalant la dénomination ancienne Et 28.2 avec nouvelle S 275 JR, selon est indiqué dans la table suivante de dénominations en aciers :

Aceros estructurales / Structural steels / Acciai strutturali													
EN 10025-2: 2004	Normas anteriores / Previous standards / Norme precedenti												
	EN 10025: 1990 +A1: 1993	EN 10025: 1990	NF A 35-501	DIN 17100	BS4360	UNE 36 080 NBN A21-101	UNI 7070	SS 14	NS 12 101	ÖNORM M1316	ASTM	CSA G 40-21	JIS G 3101 JIS G 3106
	S235JR	Fe360B	E24-2	St37-2		AE235B	Fe360B	13 11-00	NS 12 120				
	S235JRG1	Fe360BFU		Ust37-2		AE235B-FU			NS 12 122	USt 360 B			
S235JR	S235JRG2	Fe360BFN		RSt37-2	40B	AE235B-FN		13 12-00	NS 12 123	RSt 360 B			
S235J0	S235J0	Fe360C	E24-3	St37-3U	40C	AE235C	Fe360C		NS 12 124	St 360 C			
										St 360 CE			
	S235J2G3	Fe360D1	E24-4	St37-3N	40D	AE235D	Fe360D		NS 12 124	St 360 D			
S235J2*	S235J2G4	Fe360D2											
											A 36	260 W	SS 400
													SM 400
													A/B/C
S275JR	S275JR	Fe430B	E28-2	St44-2	43B	AE255B	Fe430B	14 12-00	NS 12 142	St 430 B			SS 400
S275J0	S275J0	Fe430C	E28-3	St44-3U	43C	AE255C	Fe430C		NS 12 143	St 430 C			
										St 430 CE			
	S275J2G3	Fe430D1	E28-4	St44-3N	43D	AE255D	Fe430D	14 14-00	NS 12 143	St 430 D			
S275J2*	S275J2G4	Fe430D2						14 14-01					
												300 W	
S355JR	S355JR	Fe510B	E36-2		50B	AE355B	Fe510B				A 572 Gr.50	350 W	SS 490
											A 992 Gr.50		
S355J0	S355J0	Fe510C	E36-3	St52-3U	50C	AE355C	Fe510C	21 32-01	NS 12 153	St 510 C			
	S355J2G3	Fe510D1		St52-3N	50D	AE355D	Fe510D		NS 12 153	St 510 D			
S355J2	S355J2G4	Fe510D2						21 34-01					
	S355K2G3	Fe510DD1	E36-4		50DD	AE355-DD							
S355K2	S355K2G4	Fe510DD2											
S450J0					55C								
E295	E295	Fe490-2	A50-2	St50-2		A490-2	Fe490	15 50-00/ -01		St 490			
E335	E335	Fe590-2	A60-2	St60-2		A590-2	Fe590	16 50-00/ -01		St 590			
E360	E360	Fe690-2	A70-2	St70-2		A690-2	Fe690	16 55-00/ -01		St 690			

Table 3.1: Table d'équivalences en l'acier

Conformément à la Norme EN 10025-2 : 2004 les caractéristiques mécaniques en Acier viennent données par la table suivante :

Propiedades mecánicas / Mechanical properties / Caratteristiche meccaniche

Norma Standard Norma	Calidades Grades Tipi	Límite elástico mínimo R_{eH} Minimum yield strength R_{eH} Limite elastico minimo R_{eH} MPa						Resistencia a la tracción R_m Tensile strength R_m Resistenza alla trazione R_m MPa		Alargamiento mínimo A Minimum elongation A Allungamento minimo A $L_0 = 5{,}65 \cdot \sqrt{S_0}$ %				Ensayo de flexión por choque Notch impact test Prova di resilienza	
		Espesor nominal (mm) Nominal thickness (mm) Spessore nominale (mm)						Espesor nominal (mm) Nominal thickness (mm) Spessore nominale (mm)		Espesor nominal (mm) Nominal thickness (mm) Spessore nominale (mm)				Temperatura Temperature Temperatura	Energía mín. absorbida Min. absorbed energy Energia min. assorbita
		≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤125	>3 ≤ 100	>100 ≤125	>3 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤ 100	>100 ≤125	°C	J
EN 10025-2: 2004	S235JR	235	225	215			195	360-510	350-500	26	25	24	22	+ 20	27
	S235J0													0	27
	S235J2*													-20	27
	S275JR	275	265	255	245	235	225	410-560	400-540	23	22	21	19	+ 20	27
	S275J0													0	27
	S275J2*													-20	27
	S355JR	355	345	335	325	315	295	470-630	450-600	22	21	20	18	+ 20	27
	S355J0													0	27
	S355J2													-20	27
	S355K2													-20	40
	S450J0	450	430	410	390	380	380	550-720	530-700	17				0	27
	E295*	295	285	275	265	255	245	470-610	450-610	20	19	18	16		
	E335*	335	325	315	305	295	275	570-710	550-710	16	15	14	12		
	E360*	360	355	345	335	325	305	670-830	650-830	11	10	9	8		

Table 3.2. Caractéristiques mécaniques en aciers conformément à la norme EN10025-2 :2004

Note: Les coefficients de la sécurité à appliquer peuvent être considérés sur la charge minimale de rupture ou sur la limite élastique, en étant les deux relativement pareils.

Si le coefficient de sécurité est considéré sur la limite élastique, le coefficient de sécurité est égal ou plus grand de 1,5. Nous considérons que l'acier à utiliser est du type S 275 JR, avec une limite élastique de 2800 kg/cm2 en étant la charge à laquelle un mineur doit travailler ou égal à 1.866 kg/cm2. (2800/1,5 = 1.866 kg/cm2)

D'habitude le coefficient de sécurité est considéré sur la tension minimale de rupture, et selon l'Arrêté Ministeriel du15/3/1963 pour les pylônes on considère comme coefficient de sécurité au moins de 3. Conformément à la table 3.2 (Caractéristiques mécaniques en aciers) l'acier S 275 JR a une tension minimale comprise de rupture, pour une épaisseur d'entre 3 et 100 mm, entre 410 et 560 MPa. Nous prendrons une valeur moyenne de 485 MPa, avec ce que, en considérant une valeur du coefficient de sécurité de 3, la valeur maximale de charge est probablement probablement égale ou mineur de 1616 kg/cm2. (4850/3 = 1616 kg/cm2). Dans la réalisation des calculs nous considérerons une charge maximale ou un coefficient de travail de 1500 kg/cm2, par ce que la valeur du coefficient de sécurité sera de 3,23 (4850/1500=3,23).

2.1. PYLONES SPECIAUX

Quand dans le montage des portiques rigides de longueur élevée, dans un sens longitudinal de la route, l'effort produit par le vent sera supérieur à l'effort un maximum permis par les pylônes type Z, un type HEB utilisera des poteaux spéciaux dénommés des pylônes PG1 ou PG2 formés par des profils régularisés type HEB

2.2. PYLONES EN TUNNEL

A l'intérieur des tunnels, les supports de jalousie pour la disposition des consoles, seront fixés à la voûte du tunnel par des chevilles à œillet de sécurité.

Les chevilles à œillet de sécurité auront au moins les caractéristiques suivantes:

- Type d'ancrage: Ancrage d'expansion avec tige filetée
- Diamètre minimum tige filetée : 16 mm
- Diamètre d'ancrage: 24 mm
- Epaisseur maximum de la pièce à fixer: 45 mm
- Longueur de l'ancrage: 175 mm
- Charge minimum de traction su béton: 2000 kg
- Nombre d'ancrages par ensemble de suspension: 8

Les supports à disposer dans le tunnel, auront les mêmes caractéristiques mécaniques que ceux de la voie générale, avec une longueur de 2.530 mm et présenteront une plaque d'assise pour la fixation à la voûte du tunnel par des chevilles à œillet de sécurité

2.3. MOMENT DISPONIBLE DANS LA BASE DU PYLONE

Nous indiquons ci-dessous le moment disponible dans la base des pylônes, aussi bien en sens perpendiculaire à la voie que parallèle, pour les pylônes type X, Z et PG. (Charge travail : 1500 kg/cm2, coef. Sec. 3,23)

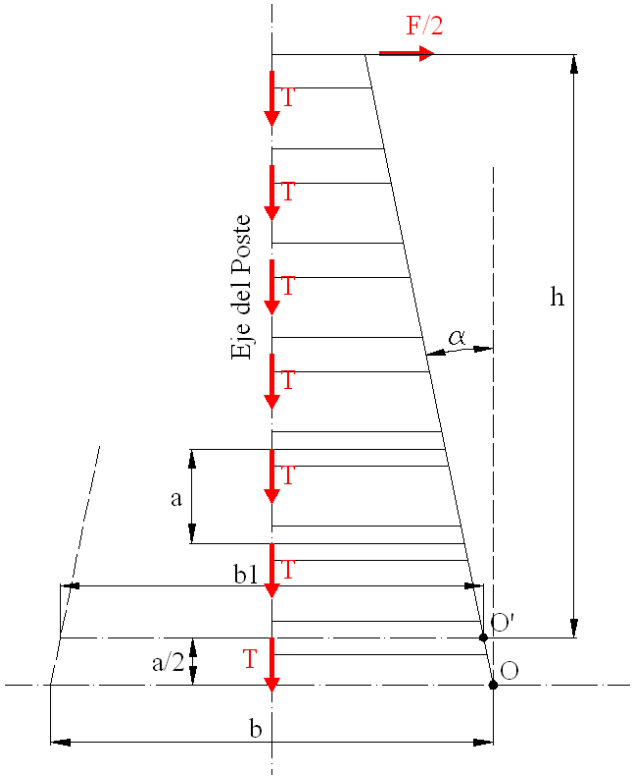
2.3.1. PYLONES TYPE X ET Z

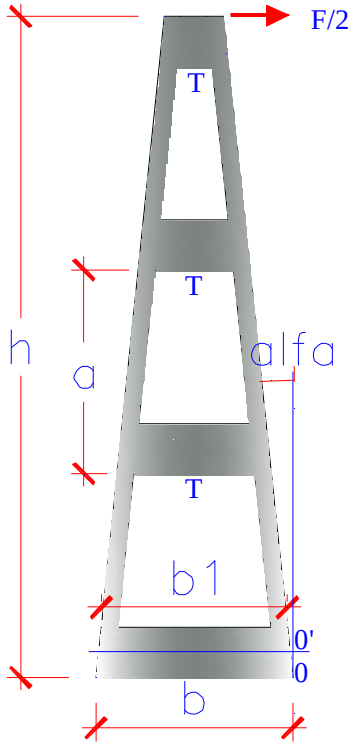
Type du pylône	Distance entre goussets a (cm)	Hauteur du pylône h (cm)	Largeur base b (cm)	Distance entre axes d'inertia D (cm)	Largeur tête du pylône (cm)	Tg □	K	Wx(pylône) (cm3)	Wy(perfil) (cm3)	Wyy (cm3)	WR (cm3)	Moment maximal Perpendiculaire (daNm)	Moment maximal Parallèle (daNm)
X1-7,8	64,5	780	46	42,9	20	0,01667	0,00814	542,7	8,49	82,40	356,90	5.353,55	1.236,00
X2-7,8	64,5	780	46	42,8	20	0,01667	0,00811	680,7	11,1	121,33	454,52	6.817,79	1.819,95
X3-7,8	64,5	780	46	42,5	20	0,01667	0,00803	806,5	14,8	172,86	561,10	8.416,45	2.592,90
X1-8,0	66,1	800	46	42,9	20	0,01625	0,00814	542,7	8,49	82,40	357,00	5.355,04	1.236,00
X2-8,0	66,1	800	46	42,8	20	0,01625	0,00811	680,7	11,1	121,33	454,64	6.819,63	1.819,95
X3-8,0	66,1	800	46	42,5	20	0,01625	0,00802	806,5	14,8	172,86	561,24	8.418,53	2.592,90
X1-8,5	70,3	850	46	42,9	20	0,01529	0,00825	542,7	8,49	82,40	355,32	5.329,80	1.236,00
X2-8,5	70,3	850	46	42,8	20	0,01529	0,00812	680,7	11,1	121,33	648,02	6.817,42	1.819,95
X3-8,5	70,3	850	46	42,5	20	0,01529	0,00803	806,5	14,8	172,86	774,03	8.416,03	2.592,90
X3A-8,75	73,1	875	50	46,5	25	0,01429	0,00966	887,2	14,8	172,86	842,07	8.428,72	2.592,90
Z3-8,75	73,1	875	50	46,16	25	0,01429	0,00957	1.202,30	22,4	300,00	1.154,00	11.912,75	4.500,00
Z5-8,75	73,1	875	50	45,72	25	0,01429	0,00947	1.161,30	33,6	489,09	1.133,20	13.125,56	7.336,35
Z6bis	68,3	1.025	70	64,94	35	0,01707	0,00768	3.233,90	57,2	897,14	3.139,63	33.822,29	13.557,10

Table 3.3. Caractéristiques pylônes type X et Z

Légende:

- Distance entre goussets (a)
- Hauteur du pylône (h)
- Largeur base (b)
- Distance entre axes d'inertie du profils UPN (D)
- Largeur tête du pylône
  - $tg\alpha = \dfrac{b - b_i}{a}$
  - $K = \dfrac{a}{2H}\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{H}{b} \cdot tg\alpha\right)$
- Module résistant du pylône dans l'axe x (Wxx)
- Module résistant du pylône dans l'axe y (Wyy)
- Module résistant du calcul dans l'axe x (Wutile) :
  - $W_{utile} = \dfrac{W_{YY(Pylône)} \cdot W_{YY(UPN)}}{W_{YY(UPN)} + K \cdot W_{YY(Pylône)}}$
  - – $W_{YY(Pylône)}$: Module résistant du pylône dans l'axe y
  - – $W_{YY(UPN)}$: Module résistant du profil UPN dans l'axe y
- Moment maximal perpendiculaire à la voie du pylône (daNm)
- Moment maxima parallèle à la voie du pylône (daNm)





2.3.2. PYLONES TYPE HEB

type d'appui	Hauteur (m)	Type de profil	Poids linéaire (kg/ml)	I ⊥ (cm4)	I // (cm4)	W ⊥ (cm3)	W // (cm3)	Moment Adm ⊥ (daNm)	Moment Adm // (daNm)
PG1-240	Variable	HEB 240	83,2	11.260	3.920	938,3	326,7	14.074,50	4.990,5
PG1-260	Variable	HEB 260	93,0	14.911	5.135	1.147,0	395,0	17.205,00	5.925,00
PG1-280	Variable	HEB 280	103,0	19.270	6.595	1.376,4	471,1	20.646,00	7.066,5
PG1-300	Variable	HEB 300	117,0	25.166	8563	1.677,7	570,9	25.165,50	8.563,50
PG1-340	Variable	HEB 340	134,0	36.656	9.690	2.156,2	646,0	32.343,00	9.690,00
PG1-360	Variable	HEB 360	142,0	43.193	10.141	2.399,6	676,1	35.994,00	10.141,50
PG1-400	Variable	HEB 400	155,0	57.680	10.819	2.884,0	721,3	43.260,00	10.819,50
PG1-450	Variable	HEB 450	171,0	79.887	11.721	3.550,5	781,4	53.257,50	11.721,00
PG2-200	Variable	2 x HEB 200	122,6	11.392	19.626	1.139,2	1.962,6	17.088,00	29.439,00
PG2-220	Variable	2 x HEB 220	143,0	16.182	27.708	1.471,1	2.518,9	22.066,50	37.783,50
PG2-240	Variable	2 x HEB 240	166,4	22.520	38.368	1.876,7	3.197,3	28.150,50	47.959,5
PG2-260	Variable	2 x HEB 260	186,0	29.822	50.289	2.294,0	3.868,4	34.410,10	58.026,00
PG2-300	Variable	2 x HEB 300	234,0	50.332	84.221	3.355,5	5.614,7	50.332,50	84.220,50

Table 3.4: Caractéristiques pylônes type PG1-PG2 (chargue travail 1500 kg/cm2, coef. Sec. 3,23)

- I I ⊥ : poste Moment d'inertie en sens perpendiculaire à la voie, calculé dans la base du pylône
- I // : Moment d'inertie en sens parallèle à la voie calculé dans la base du pylône
- W ⊥ : Module de flexion en sens perpendiculaire à la voie, calculé dans la base du pylône
- W // : Module de flexion en sens parallèle à la voie calculé dans la base du pylône

3. TABLEAU RECAPITULATIF DES ELEMENTS DE CALCUL

3.1. CABLES ET FILS (VALEURS CARACTERISTIQUES)

Désignation	Poids linéaire [daN/m]	Vent perpend. linéaire[daN/m] [681Pa]	Tensions [daN]		
			-10ºC avec vent perpend. voie [681 Pa]	+20 ºC avec vent perpend. voie [681Pa]	+20ºC avec vent parallèle voie [681Pa]
1Fc reg CuAg 120 mm2	1,069	1,499	1500	1500	1500
2 Fc reg CuAg 120 mm2	2,138	2,998	3000	3000	3000
1 Fc reg Cu 107 mm2	0,932	1,326	1000	1000	1000
1 Port reg Cu 153 mm2	1,387	1,760	1800	1800	1800
1 Port reg Cu 93 mm2	0,834	1,103	800	800	800
1 câble ant ac 48 mm2	0,41	0,843	895	727	600
CdPA AlAc 116,2 mm2	0,433	1,224	820	580	400
CdPAO 174 mm2	0,640	1,582	1486	1093	800
Feeder 1xCu 153 mm2	1,387	1,760	1540	872	800
Feeder 2xCu 153 mm2	2,774	3,520	3080	1744	1600
Feeder 3xCu 153 mm2	4,161	5,280	4620	2616	2400
Feeder 4xCu 153 mm2	5,548	7,040	6160	3488	3200
Feeder 1xCu 300 mm2	2,791	3,351	3051	1808	1600
Feeder 2xCu 300 mm2	5,582	6,702	6102	3616	3200

Table 3.5 : Tableau récapitulatif des câbles et fils

3.2. ARMEMENTS (VALEURS CARACTERISTIQUES)

Désignation	Poids unitaire (daN/m)	Vent ⊥ Unitaire (daN/m)	Vent // Unitaire (daN/m)
1 console caténaire L<3,0 m	60	0	30
1 console caténaire L>3,0 m	80	0	40
1 chaîne de suspension 2 ass Verre	12	6	6
1 chaîne de suspension 3 ass Verre	18	9	8
1 isolateur de section 1 f c	56	20	8

Désignation	Poids unitaire (daN/m)	Vent ⊥ Unitaire (daN/m)	Vent // Unitaire (daN/m)
1 isolateur de section 2 fc	72	30	10
1 interrupteur + ferrures	200	30	8
1 sectionneur simple + ferrures	175	40	35
1 sectionneur double + ferrures	270	60	50
Moteur	22	14	8
1 contrepoids 400 daN	400	40	0
1 contrepoids 360 daN	360	36	0
1 contrepoids 280 daN	280	28	0
1 appareil Tendeur	40	30	0
2 appareils tendeurs	80	60	0
Panneau "fin de contact"	5	0	30
1 susp isolé + traverse	46	20	12
2 susp isolés + traverse	50	25	14
Console feeder simple + potelet 1 m	210	14	35
Console feeder simple + potelet 1,5 m	235	21	42,5
Console feeder simple + potelet 2 m	260	28	49,5
Console feeder simple +potelet 2,5 m	285	35	57
Console feeder simple + potelet 3 m	310	43	64
Console feeder simple + potelet 3,5 m	335	48	71
Console feeder double + potelet 1 m	260	14	52
Console feeder double + potelet 1,5 m	285	21	59
Console feeder double + potelet 2 m	310	28	66,5
Console feeder double +potelet 2,5 m	335	35	73,5
Console feeder double + potelet 3 m	360	43	81,5
Console feeder double + potelet 3,5 m	385	48	89

Table 3.6 : Tableau récapitulatif des armements

3.3. CHAISES (VALEURS CARACTERISTIQUES)

Désignation	Poids unitaire (daN/m)	Vent ⊥ Unitaire (daN/m)	Vent // Unitaire (daN/m)
3 chaises carrées (Hc<1,95)	210	120	105
3 chaises carrées (Hc<2,63)	250	135	120

3 chaises carrées (Hc<3,23)	280	150	135
3 chaises carrées (Hc<3,83)	295	175	160
2 chaises carrées (Hc<1,95)	160	90	75
2 chaises carrées (Hc<2,63)	190	100	85
2 chaises carrées (Hc<3,23)	210	110	95
2 chaises carrées (Hc<3,83)	220	125	110
1 chaises carrées (Hc<1,95)	80	50	45
1 chaises carrées (Hc<2,63)	95	60	50
1 chaises carrées (Hc<3,23)	105	65	65
1 chaises carrées (Hc<3,83)	110	70	60

Table 3.7 : Tableau récapitulatif des chaises

3.4. ANCRAGES (VALEURS CARACTERISTIQUES)

Désignation	Poids linéaire [daN/m]	Vent perpend. linéaire [daN/m] [681Pa]	Tensions (daN)		
			-10ºC avec vent perpend. voie [681 Pa]	+20 ºC avec vent perpend. voie [681Pa]	+20ºC avec vent parallèle voie [681Pa]
1Fc reg CuAg 120 mm2	1,069	1,499	1500	1500	1500
2 Fc reg CuAg 120 mm2	2,138	2,998	3000	3000	3000
1 Fc reg Cu 107 mm2	0,932	1,326	1000	1000	1000
1 Port reg Cu 153 mm2	1,387	1,760	1800	1800	1800
1 Port reg Cu 93 mm2	0,834	1,103	800	800	800
1 câble anta c 48 mm2	0,41	0,843	895	727	600
CdPA AlAc 116,2 mm2	0,433	1,224	820	580	400
CdPAO 174 mm2	0,640	1,582	1486	1093	800
Feeder 1xCu 153 mm2	1,387	1,760	1540	872	800
Feeder 2xCu 153 mm2	2,774	3,520	3080	1744	1600
Feeder 3xCu 153 mm2	4,161	5,280	4620	2616	2400
Feeder 4xCu 153 mm2	5,548	7,040	6160	3488	3200
Feeder 1xCu 300 mm2	2,791	3,351	3051	1808	1600
Feeder 2xCu 300 mm2	5,582	6,702	6102	3616	3200

Table 3.8 : Tableau récapitulatif des ancrages

3.5. POUTRES DE PORTIQUES RIGIDES (VALEURS CARACTERISTIQUES)

Ouverture du portique (m)	Vent // unit (daN/m)
9,90<O<19,80	34,7
19,80<O<30,30	41,0

Table 3.9 : Tableau récapitulatif des poutres de portiques rigides

4. PORTIQUES RIGIDES

4.1. DEFINITION– HYPOTHESES

4.1.1. DEFINITION

Les portiques sont constitués de pylônes Z6bis ou de type PG (en cas d'impossibilité d'implantation type Z) qui supportent la structure du portique.

Les efforts qui produisent les câbles des caténaires et du matériel appliqué sont transmis au portique soit directement, soit par des structures fixées au pylône ou à la poutre du portique.

Les efforts qui agissent sur chaque portique calculé sont indiqués dans le tableau après l'indicateur de calcul justificatif de portique concerné.

4.1.2. HYPOTHESES DES CALCULS

Les calculs se Font selon une situation hypothétique de température et de vent. Ce dernier chevauchant ou en sens parallèle, ou perpendiculaire à la voie.

L'assemblage des pylônes avec le portique forme un système hyperstatique.

Les hypothèses de calcul sont les suivantes:

- L'action des efforts horizontaux perpendiculaires aux voies sur la poutre du portique est également répartie entre les deux pylônes.
- L'action des forces horizontales parallèles aux voies et les efforts verticaux qui sont exercés sur la poutre du portique, sont répartis sur les pylônes proportionnellement à la position du point d'application, par rapport aux axes des pylônes.
- Pour la calcul du moment de flexion provenant des forces verticales, le pylône est considéré comme étant emboîté à la base et appuyé à la droite de la poutre.

4.1.3. SCHEMA DE PORTIQUE.

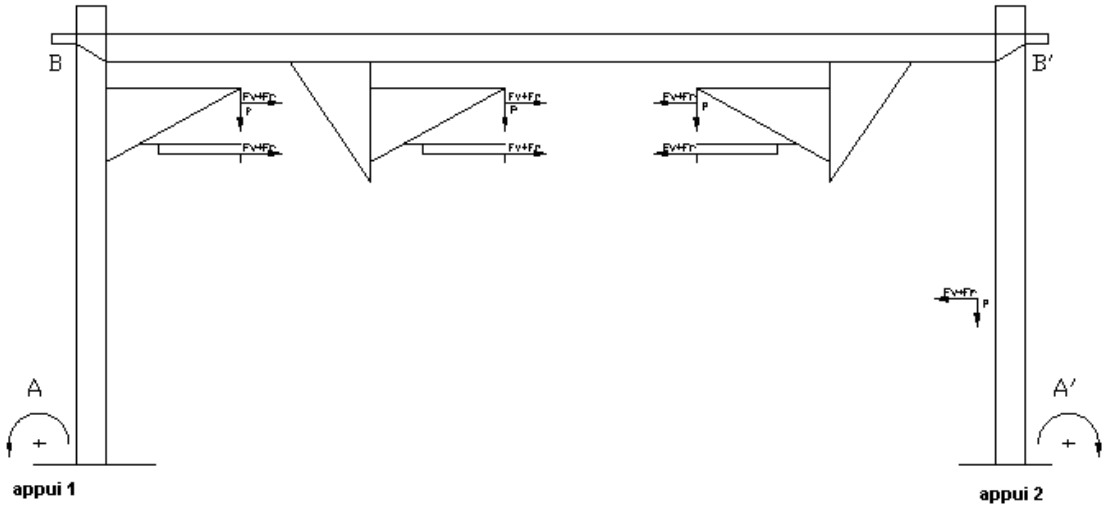


Figure 3.1 : Schéma de portique